

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра мережевих та інтернет технологій

ЗВІТ

до лабораторної роботи №8

“Переклад тексту з автоматичним визначенням мови з
використанням Azure Translator Service”

Виконав студент 3 курсу

Групи МІТ-31

Факультету інформаційних технологій

Пікуза Дмитро

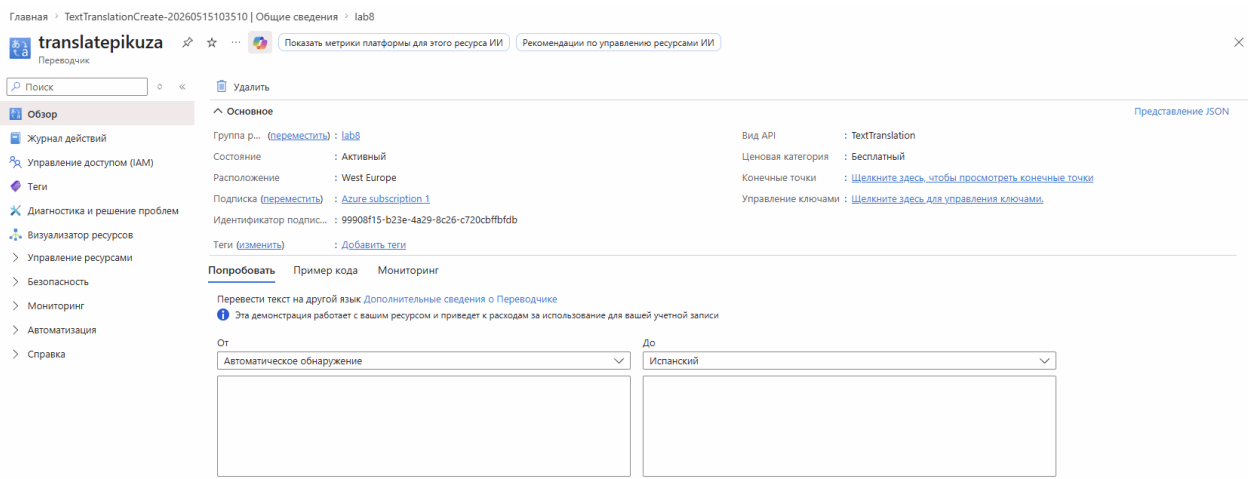
Тема: Переклад тексту з автоматичним визначенням мови з використанням Azure

Translator Service

Мета роботи: Ознайомитися з можливостями сервісу Azure Translator для машинного перекладу тексту; набутти практичних навичок автоматичного визначення мови оригінального тексту та його перекладу на бажану мову; реалізувати GUI-застосунок для бізнес-сценарію автоматичного перекладу з визначенням мови.

Хід роботи

Створюємо необхідні ресурси



Завдання

Створити консольний застосунок [за зразком](#), що виконує переклад тексту з однієї мови на іншу. При створенні сервісів ви можете обрати безкоштовний рівень використання (free pricing tier (F0)) для реалізації завдань.

Код :

```
lab8_1
using System.Net.Http;
using System.Text;
using System.Text.Json;

var key = "4bVcEnAbnu576HbHUSwYGD3wTCsUtrPhd7EfeSLpbnwYKwW3Q0399CEACSRqL_YXJ3w3AAAbACOGSkrl";
var endpoint = "https://api.cognitive.microsofttranslator.com/";
var region = "westeurope";

Console.WriteLine("=== Azure Translator ===");
Console.WriteLine("Enter text: ");
string text = Console.ReadLine();

Console.WriteLine("Translate to (e.g. uk, fr, de, es, ja): ");
string targetLang = Console.ReadLine();

using var httpClient = new HttpClient();
httpClient.DefaultRequestHeaders.Add("Ocp-Apim-Subscription-Key", key); httpClient.DefaultRequestHeaders.Add("Ocp-Apim-Subscription-Region", region);

var body = JsonSerializer.Serialize(new[] { new { Text = text } });
var content = new StringContent(body, Encoding.UTF8, "application/json");

var response = await httpClient.PostAsync(
    $"{endpoint}/translate?api-version=3.0&to={targetLang}", content);
var json = await response.Content.ReadAsStringAsync();

using var doc = JsonDocument.Parse(json);
var result = doc.RootElement[0];

var detectedLang = result.GetProperty("detectedLanguage");
var lang = detectedLang.GetProperty("language").GetString();
var confidence = detectedLang.GetProperty("score").GetDouble();

Console.WriteLine();
Console.WriteLine($"Detected language: {lang} (confidence: {confidence:F2})");

var translations = result.GetProperty("translations");
var translatedText = translations[0].GetProperty("text").GetString();
var targetLanguage = translations[0].GetProperty("to").GetString();

Console.WriteLine();
Console.WriteLine($"[Source] -> [{targetLang}] -> [{translatedText}]");
Console.WriteLine($"[Lang] -> [{targetLanguage}]");
Console.WriteLine($"[Translated Text]");

Console.WriteLine("Press any key to exit...");
Console.ReadKey();
```

Результат виконання :

```
=== Azure Translator ===
Enter text: MongoDB - це документоорієнтована NoSQL база даних, у якій дані зберігаються у вигляді документів формату BSON (бінарний JSON).
Translate to (e.g. uk, fr, de, es, ja): fr
Detected language: uk (confidence: 1,00)

Source      Target      Translation
-----
uk          fr          MongoDB est une base de donnees NoSQL orientee documents, dans laquelle des donnees sont
utilisees ? sont stockes sous forme ? document au format BSON (BNU JSON).

Press any key to exit...
```

Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи було досліджено Azure Translator Service – хмарний сервіс машинного перекладу від Microsoft, який підтримує понад 100 мов.

Ключовою особливістю сервісу є автоматичне визначення мови оригінального тексту (Language Detection) – користувачу достатньо вказати лише цільову мову перекладу. Взаємодію з сервісом реалізовано через REST API за допомогою HttpClient, що демонструє універсальний підхід до роботи з хмарними API без залежності від конкретного SDK.